

Universidad Nacional de Costa Rica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática

ATARA

Sistema de Alerta Temprana y Atención al Rendimiento Académico

Desarrollado en el marco del proyecto:
SIA 0007-24: Realidad Educativa del circuito 03 de la Dirección Regional de Heredia. Estrategias pedagógicas para el mejoramiento del II ciclo en primaria

---

Informe Final de Práctica Profesional Supervisada

Curso:	Proyectos y su aplicación en la organización
Código:	EIF408
Periodo:	I Ciclo 2026
Profesora:	Prof. Katty Vásquez Ávila
Estudiante:	Keylor Josué Cortés Cascante
Cédula:	504350713
Carné:	304970
Organización:	CIDE-UNA / División de Educación Básica
Supervisor:	Ronald Rivera Alfaro
Correo superv.:	Ronald.Rivera.Alfaro@una.cr
Fecha de entrega:	1 de junio de 2026

Índice de contenidos

1. Introducción **1**

2. Gestión del tiempo **2**
2.1. Cierre por objetivo específico 2
2.2. Cronograma del proyecto 3
2.3. Resumen del cierre del cronograma 4
2.4. Porcentaje de cierre general del proyecto 4

3. Gestión de recursos **5**

4. Gestión de la comunicación y el liderazgo **6**
4.1. Comunicación con el supervisor 6
4.2. Comunicación con otras partes interesadas 6
4.3. Flujo de información y toma de decisiones 7
4.4. Habilidades blandas fortalecidas 7

5. Gestión de riesgos **9**
5.1. Resumen de lecciones aprendidas sobre riesgos 10

6. Gestión de cambios **11**
6.1. Cambios o ajustes registrados en el cierre 11

7. Gestión de calidad **13**
7.1. Validación y revisión del producto 13
7.2. Aval del supervisor 13
7.3. Nivel de satisfacción del estudiante 13

8. Análisis retrospectivo del proceso **15**
8.1. Principal aporte a la organización 15
8.2. Aporte de la organización al enriquecimiento personal y profesional 15
8.3. Aporte del curso de práctica profesional supervisada y oportunidades de mejora 15

9. Conclusiones **17**

I. Aval del supervisor **18**

II. Evidencias de resultados **18**

III. Evidencia de gestión de cambios **20**

IV. Infografía del proyecto **21**

Introducción

El presente informe corresponde al cierre de la Práctica Profesional Supervisada desarrollada en el marco del proyecto **SIA 0007-24: "Realidad Educativa del circuito 03 de la Dirección Regional de Heredia. Estrategias pedagógicas para el mejoramiento del II ciclo en primaria"**, en el contexto del curso EIF408 – Proyectos y su aplicación en la organización, durante el I Ciclo 2026, en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Como parte de esta práctica, la solución tecnológica trabajada recibió el nombre de **ATARA** (*Sistema de Alerta Temprana y Atención al Rendimiento Académico*), denominación utilizada en este documento para referirse a la plataforma desarrollada.

El proyecto se orientó al fortalecimiento del seguimiento académico en estudiantes de primaria, mediante una herramienta informática que permite registrar, organizar y analizar información educativa asociada a materias, saberes conceptuales, ejes temáticos y resultados de evaluación. Desde esta perspectiva, ATARA busca apoyar la identificación temprana de dificultades de aprendizaje y presentar la información académica de forma clara para que pueda ser utilizada como insumo en la toma de decisiones pedagógicas por parte de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional.

Durante la práctica, el trabajo se concentró en los módulos de **alertas tempranas**, **visualización pedagógica** y **reportes académicos**. Estos componentes permiten interpretar resultados por estudiante, sección, escuela y materia, utilizando salidas visuales como semáforos, mapas de calor y reportes filtrables. Además, se trabajó en la documentación técnica y funcional necesaria para facilitar la comprensión del sistema, su mantenimiento y su eventual continuidad dentro de la organización.

Al cierre del proceso, la plataforma quedó funcional para uso interno de la División de Educación Básica de la UNA. Sin embargo, la prueba con una escuela completa y el despliegue en un ambiente vinculado al MEP no pudieron concretarse dentro del periodo de la práctica, debido a limitaciones de coordinación técnica con actores externos del MEP. Esta situación no impidió finalizar los módulos desarrollados ni documentar la solución, pero sí dejó como pendiente institucional la validación externa con una escuela y la puesta en marcha en un ambiente más amplio. Por esta razón, el presente informe menciona dicha limitación como parte del cierre del proyecto y de las lecciones aprendidas.

En los apartados siguientes se detalla la gestión del tiempo, los recursos utilizados, la comunicación y el liderazgo durante la práctica, el cierre de riesgos, la gestión de cambios, la gestión de calidad, el análisis retrospectivo del proceso, las conclusiones finales y los anexos con evidencias del producto generado.

Gestión del tiempo

Cierre por objetivo específico

La siguiente tabla resume el estado final de los objetivos específicos del proyecto, los productos asociados, el porcentaje de cierre alcanzado y la justificación correspondiente. Se mantiene la referencia a los objetivos definidos en el Perfil de Proyecto, ajustando su estado al cierre de la práctica profesional supervisada.

Tabla 1: Cierre por objetivo específico y producto

Objetivo específi	**Producto**	**Resultado final**	**% cier**	**Justificación / observación final**
Levantar y validar con el supervisor y la usuaria experta los requerimientos funcionales del sistema de alertas, visualización y reportes.	Especificación de requerimientos del módulo	Requerimientos funcionales definidos para alertas, visualizaciones, reportes, filtros y salidas esperadas.	100 %	El objetivo se considera finalizado, ya que los criterios funcionales fueron revisados durante las reuniones de seguimiento y utilizados como base para el desarrollo de los módulos.
Implementar un sistema de alertas pedagógicas basado en la escala de valoración definida para saberes conceptuales y criterios prácticos de desempeño.	Sistema de alertas pedagógicas	Módulo funcional de alertas por estudiante, contenido y materia, con niveles de alerta para apoyar la atención pedagógica.	100 %	Se completó la lógica principal de alertas. Durante el desarrollo fue necesario simplificar algunos criterios para facilitar su interpretación por parte del usuario final.
Implementar visualizaciones pedagógicas tipo semáforo y mapa de calor para facilitar la interpretación de resultados por estudiante, sección y escuela.	Visualización pedagógica	Vistas funcionales tipo semáforo y mapa de calor para interpretar niveles de dominio y patrones de rezago.	100 %	El objetivo se considera finalizado dentro del alcance de la práctica, al quedar disponibles las visualizaciones previstas para consulta interna.

Objetivo específi	Producto	Resultado final	% cier	Justificación / observación final
Desarrollar el módulo de reportes académicos para consulta y análisis por distintos niveles y por materia.	Módulo de reportes académicos	Reportes filtrables que integran resultados académicos, alertas y datos agrupados para análisis pedagógico.	100 %	El módulo fue desarrollado y forma parte de la plataforma ATARA, permitiendo consultar información por distintos criterios.
Realizar pruebas funcionales de los módulos correspondientes y validación con el supervisor o usuaria experta, incorporando ajustes según retroalimentación y prueba con una escuela completa.	Evidencia de pruebas y validación	Pruebas funcionales internas, revisión de comportamiento de módulos y ajustes derivados del seguimiento con el supervisor.	90 %	Se realizaron pruebas funcionales internas y validaciones progresivas; sin embargo, la prueba con una escuela completa no pudo ejecutarse dentro del periodo de práctica por limitaciones de coordinación técnica con el MEP.
Apoyar la entrega técnica del módulo desarrollado, documentando su uso e integración con el resto del sistema, y colaborando en el despliegue o puesta en marcha.	Documentación y apoyo a despliegue	Documentación técnica y funcional de los módulos desarrollados, con evidencia de uso, integración y despliegue técnico de prueba del sistema.	100 %	La documentación y preparación técnica fueron realizadas. Además, se efectuó un despliegue funcional de prueba utilizando Vercel para el frontend y Railway para el backend. La puesta en producción institucional y la validación con una escuela completa quedaron planteadas para una etapa posterior, debido a que dependían de coordinación técnica e institucional con el MEP.

Cronograma del proyecto

A continuación se presenta el cronograma completo del proyecto **SIA 0007-24**, actualizado para el cierre de la práctica profesional supervisada. De acuerdo con la guía del informe final, las actividades finalizadas se marcan en **verde** y las actividades que no pudieron cerrarse completamente dentro del periodo académico se marcan en **rojo**, acompañadas de

su respectiva justificación.

Imagen pendiente: Cronograma completo del proyecto
Archivo esperado: `cronograma_key.jpeg`

Figura 1: Cronograma del proyecto SIA 0007-24 con estado de cierre al finalizar la práctica

Resumen del cierre del cronograma

Al finalizar la práctica, se lograron completar las actividades relacionadas con el análisis de requerimientos, diseño del sistema, implementación de alertas tempranas, desarrollo de visualizaciones pedagógicas, reportes académicos, pruebas funcionales internas, ajustes de funcionalidad y documentación técnica. Estas actividades permitieron dejar una plataforma funcional para la División de Educación Básica de la UNA.

La actividad que no pudo cerrarse completamente fue la validación con una escuela completa y el despliegue externo asociado a la coordinación con el MEP. Esta situación se debió a que, dentro del periodo académico disponible, no fue posible concretar la coordinación técnica necesaria con personal del MEP para ejecutar la prueba y preparar la puesta en marcha en un ambiente externo. Por lo tanto, esta actividad queda documentada como pendiente institucional posterior al cierre de la práctica, sin que ello impida evidenciar los productos técnicos desarrollados.

Porcentaje de cierre general del proyecto

La figura 2 muestra de forma gráfica el cierre general del proyecto al momento de entregar el informe final. Durante el periodo de la práctica profesional supervisada se completaron los objetivos planteados para el desarrollo de los módulos asignados dentro del sistema ATARA, incluyendo análisis, implementación, pruebas funcionales, documentación y despliegue técnico de prueba. Las actividades futuras relacionadas con validación institucional o adopción por parte de entidades externas corresponden a etapas posteriores del proyecto y no afectan el cumplimiento de los objetivos establecidos para esta práctica.

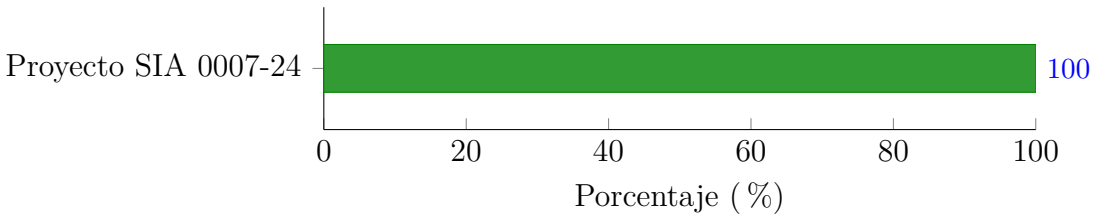


Figura 2: Cierre general del proyecto al finalizar la práctica profesional supervisada

Gestión de recursos

Durante la práctica se utilizaron diferentes recursos técnicos, herramientas de desarrollo, conocimientos de análisis y medios de comunicación para llevar a cabo el proyecto. La siguiente tabla resume los principales recursos aplicados en el desarrollo de ATARA.

Tabla 2: Recursos utilizados durante la práctica profesional supervisada

Categoría	**Recurso utilizado**	**Aplicación dentro del proyecto**
Lenguajes y tecnologías	Java 17, tecnologías web, consultas a base de datos	Implementación de la lógica funcional del sistema, construcción de módulos, manejo de datos académicos y presentación de información al usuario.
Marcos de trabajo y plataforma	Spring Boot, estructura modular de aplicación web	Desarrollo de los componentes del sistema, organización del backend y conexión entre módulos funcionales.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento y consulta de información relacionada con evaluaciones, estudiantes, materias, saberes y resultados académicos.
Herramientas de desarrollo	Entorno de desarrollo, control de versiones, pruebas locales y ejecución en ambiente de desarrollo	Programación, revisión de errores, ajustes funcionales, pruebas internas y seguimiento de cambios durante el proceso.
Herramientas de comunicación	Microsoft Teams, correo institucional y reuniones de seguimiento	Coordinación semanal con el supervisor y actores del proyecto, presentación de avances, validación de criterios y toma de decisiones.
Documentación	LaTeX, documentos técnicos, capturas de evidencia y reportes de prueba	Elaboración del informe, documentación técnica y funcional, registro de evidencias y preparación del cierre académico de la práctica.
Conocimientos técnicos aplicados	Análisis de requerimientos, diseño funcional, programación web, validación funcional, manejo de datos y visualización de información	Definición de necesidades, construcción de alertas, diseño de reportes y generación de visualizaciones útiles para el seguimiento académico.
Conocimientos del dominio	Seguimiento académico, alertas tempranas, interpretación pedagógica de resultados y apoyo a la toma de decisiones	Alineación de la solución tecnológica con necesidades educativas reales y con el enfoque de la División de Educación Básica.

Gestión de la comunicación y el liderazgo

En esta sección se describe la forma en que se desarrolló la comunicación durante la práctica, tanto con el supervisor como con las demás personas involucradas en el seguimiento, validación y coordinación de actividades. La comunicación fue un elemento clave para mantener el proyecto alineado con los objetivos definidos, especialmente porque el sistema combina aspectos técnicos con criterios pedagógicos.

Comunicación con el supervisor

El seguimiento formal se realizó principalmente mediante reuniones semanales por Microsoft Teams con el supervisor, Dr. Ronald Rivera Alfaro. En estas sesiones se presentaban avances, dudas técnicas, prototipos, ajustes aplicados y aspectos pendientes de validación. La comunicación con el supervisor permitió recibir retroalimentación constante, aclarar prioridades y mantener una relación directa entre los productos desarrollados y las necesidades del proyecto.

Durante estas reuniones se revisaron criterios relacionados con alertas pedagógicas, visualización de resultados, reportes académicos, estructura de datos y documentación. Este proceso permitió avanzar por iteraciones, corrigiendo o ajustando elementos conforme se recibían observaciones. También permitió identificar a tiempo limitaciones asociadas a la validación externa y al despliegue, especialmente cuando no fue posible concretar la coordinación con técnicos del MEP dentro del periodo disponible.

Comunicación con otras partes interesadas

Además de la comunicación con el supervisor, el proyecto contempló interacción y coordinación con otros actores vinculados al proyecto. Entre ellos se encuentran Franky González Conejo, como enlace institucional; Graciela Herrera Villalobos, como apoyo en criterios pedagógicos; Aysha Durán López, en funciones de apoyo logístico y registro de minutas; y José Luis Valverde Solís, como otro pasante dentro del mismo proyecto, aunque con tareas y entregables individuales.

La comunicación con estas partes interesadas permitió complementar la validación del trabajo desde diferentes perspectivas. Por un lado, se revisaron aspectos técnicos y de desarrollo; por otro, se consideraron necesidades pedagógicas y organizativas. Esta interacción ayudó a comprender que una solución informática no debe responder únicamente a criterios de programación, sino también a la utilidad real que tendrá para las personas usuarias y para la organización.

- **Supervisor directo — Dr. Ronald Rivera Alfaro:** responsable de la supervisión académica, orientación general, validación de avances y seguimiento del desarrollo.

- **Coordinador / enlace institucional — Franky González Conejo:** apoyo en la articulación institucional y coordinación de aspectos relacionados con el proyecto.
- **Coordinadora pedagógica — Graciela Herrera Villalobos:** aporte de criterios pedagógicos y validación del enfoque funcional desde la perspectiva educativa.
- **Asistente de coordinación — Aysha Durán López:** apoyo logístico y registro de minutas de reuniones.
- **Desarrollador pasante — Keylor Josué Cortés Cascante:** encargado del desarrollo de los modulos: Alertas Tempranas, Visualizaciones y Reportes.
- **Desarrollador pasante — José Luis Valverde Solís:** coordinación general dentro del mismo proyecto, manteniendo entregables individuales según las tareas asignadas.
- **Usuarios docentes / usuaria experta:** actores considerados para validación funcional y prueba futura de la plataforma.

Flujo de información y toma de decisiones

La información del proyecto fluyó principalmente a través de reuniones de seguimiento, revisión de evidencias, documentación compartida y comunicación por medios institucionales. En cada etapa se presentaban avances parciales, funcionalidades implementadas, capturas de pantalla, resultados de pruebas o dudas específicas. A partir de la retroalimentación recibida, se definían ajustes o prioridades para el siguiente periodo de trabajo.

La toma de decisiones se realizó de forma progresiva y validada, procurando evitar cambios aislados sin revisión. Cuando surgieron dudas sobre requerimientos, criterios de alerta o alcance de reportes, estas fueron discutidas con el supervisor y con los actores correspondientes. Esto permitió mantener coherencia con los objetivos del proyecto y reducir el riesgo de desarrollar funcionalidades que no respondieran a las necesidades pedagógicas.

Habilidades blandas fortalecidas

Durante la práctica se fortalecieron habilidades blandas como la comunicación asertiva, la organización del tiempo, la responsabilidad, la adaptación al cambio, la escucha activa y la capacidad de explicar temas técnicos a personas con diferentes perfiles. Estas habilidades fueron necesarias porque el proyecto no se desarrolló de forma aislada, sino dentro de una dinámica de seguimiento, revisión y retroalimentación continua.

La comunicación se fortaleció al tener que presentar avances de forma clara y justificar decisiones técnicas ante personas con distintos enfoques. La organización del tiempo fue necesaria para equilibrar desarrollo, documentación, pruebas y otras responsabilidades académicas. La adaptación al cambio también fue importante, especialmente al enfrentar limitaciones externas que impidieron realizar la prueba con una escuela completa y el despliegue dentro del periodo del curso.

En el caso de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, estas habilidades pueden mejorarse mediante proyectos reales, prácticas supervisadas, exposiciones técnicas, trabajo interdisciplinario y espacios donde sea necesario recibir retroalimentación de usuarios no técnicos. La formación técnica es indispensable, pero la experiencia demuestra que también es necesario saber comunicar, priorizar, documentar y adaptar soluciones a contextos reales.

Gestión de riesgos

A continuación se presenta el cierre de los principales riesgos identificados durante el proyecto. Para el informe final se incorporan las columnas de **estado final del riesgo** y **lección aprendida**, de acuerdo con lo solicitado para el cierre de riesgos. Todos los riesgos se registran como cerrados para efectos de la práctica profesional supervisada, aunque algunos dejan actividades pendientes para una etapa posterior de la organización.

Tabla 3: Cierre de riesgos del proyecto ATARA

Tipo	Riesgo materializado	Cierre / acción apli	Estado fi	Lección aprendida
Técnico / funcional	Limitación en el acceso a información completa para pruebas y validación.	Se trabajó con datos de prueba, escenarios simulados y validaciones progresivas con el supervisor para mantener el avance de los módulos.	**Cerrado**	Cuando el acceso a datos reales no está garantizado, es necesario preparar desde etapas tempranas datos anonimizados o escenarios de prueba que permitan validar la lógica funcional.
Funcional / validación	Dependencia de criterios pedagógicos especializados para consolidar reglas de alerta, reportes y visualizaciones.	Se realizaron revisiones en reuniones de seguimiento y se ajustó la solución para mantener un equilibrio entre utilidad pedagógica y simplicidad de uso.	**Cerrado**	En proyectos educativos, las decisiones técnicas deben validarse con criterios pedagógicos para evitar soluciones correctas técnicamente pero poco útiles para el usuario final.
Operativo / institucional	Retraso o imposibilidad de realizar la prueba funcional con una escuela completa.	El riesgo se materializó. La prueba con una escuela completa no pudo ejecutarse dentro del periodo académico por limitaciones de coordinación técnica con el MEP. Se documentó como pendiente posterior.	**Cerrado**	Las actividades que dependen de actores externos deben planificarse con mayor anticipación y con responsables claramente definidos para reducir atrasos en la validación final.
Operativo / despliegue	Imposibilidad de realizar el despliegue externo durante el periodo de práctica.	El sistema quedó como plataforma funcional para la División de Educación Básica de la UNA. El despliegue externo queda previsto para una etapa posterior de la organización.	**Cerrado**	El despliegue debe considerarse como una actividad independiente del desarrollo, con requisitos técnicos, permisos, responsables y tiempos propios.
Organizacional	Presión sobre el cronograma por fechas académicas e institucionales.	Se priorizaron los módulos centrales, las pruebas internas, la documentación y las evidencias requeridas para el cierre del curso.	**Cerrado**	La priorización por entregables permite mantener el avance cuando el tiempo es limitado, pero debe quedar claro qué actividades quedan fuera del cierre inmediato.
Personal / académico	Carga académica simultánea y coincidencia con otros entregables.	Se organizó el trabajo por semanas, priorizando desarrollo, evidencias, pruebas y documentación final.	**Cerrado**	La gestión personal del tiempo es tan importante como la gestión técnica del proyecto, especialmente en prácticas profesionales realizadas paralelamente con otros cursos.

Resumen de lecciones aprendidas sobre riesgos

El cierre de riesgos permitió reconocer que el proyecto logró avanzar y dejar productos funcionales aun cuando algunas actividades externas no pudieron completarse. La principal lección aprendida es que las validaciones con instituciones externas deben gestionarse desde etapas tempranas, con responsables, fechas, permisos y condiciones técnicas claramente definidas. En este caso, la falta de coordinación técnica con el MEP afectó la posibilidad de realizar la prueba con una escuela completa y el despliegue externo dentro del periodo académico.

También se aprendió que, en proyectos con enfoque educativo, es importante trabajar con validaciones progresivas y no esperar hasta el final para revisar si las funcionalidades responden a las necesidades pedagógicas. Esto permitió ajustar las alertas, reportes y visualizaciones durante el desarrollo, evitando que el proyecto dependiera únicamente de una validación final. Finalmente, se evidenció la importancia de documentar los pendientes de forma transparente, diferenciando entre lo que fue entregado como producto de la práctica y lo que queda planificado para una etapa posterior de la organización.

Gestión de cambios

Durante el cierre del proyecto no se realizaron cambios que modificaran el propósito general de ATARA ni los productos principales desarrollados. Los módulos de alertas tempranas, visualización pedagógica, reportes académicos y documentación técnica se mantuvieron como entregables centrales de la práctica profesional supervisada.

No obstante, sí se presentó un ajuste operativo relacionado con la validación externa y el despliegue. Inicialmente se contemplaba realizar una prueba con una escuela completa y apoyar la puesta en marcha del sistema en un ambiente acordado. Sin embargo, debido a limitaciones de coordinación técnica con el MEP, estas actividades no pudieron concretarse dentro del periodo académico. Por esta razón, el sistema queda como una plataforma funcional para la División de Educación Básica de la UNA, y la validación externa con escuela completa y el despliegue quedan planificados para una etapa posterior.

Cambios o ajustes registrados en el cierre

Tabla 4: Registro de gestión de cambios y ajustes finales

Descripción del car	**Objetivo afectado**	**Causa**	**Tratamiento en el cierre**
La prueba con una escuela completa no se ejecutó dentro del periodo de práctica.	Objetivo de pruebas funcionales y validación externa.	No fue posible concretar la coordinación técnica necesaria con actores del MEP dentro del tiempo disponible.	Se realizaron pruebas internas y validaciones progresivas. La prueba con escuela completa queda documentada como pendiente posterior.

Descripción del car	**Objetivo afectado**	**Causa**	**Tratamiento en el cierre**
Se realizó un despliegue funcional de prueba utilizando Vercel para el frontend y Railway para el backend.	Objetivo de apoyo al despliegue o puesta en marcha.	Como parte del cierre técnico del proyecto se efectuaron pruebas exitosas de despliegue en entornos externos. Sin embargo, la puesta en producción institucional y la validación con una escuela del MEP dependían de procesos de coordinación y aprobación externos al alcance directo del estudiante.	La plataforma quedó operativa para pruebas técnicas y preparada para futuras etapas de implementación dentro de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional.
El sistema se mantiene como plataforma de la División de Educación Básica de la UNA.	Alcance operativo de uso inicial.	La validación con escuela y despliegue externo no se pudieron concretar antes del cierre académico.	Se documenta como decisión de cierre operativo, sin modificar los módulos desarrollados ni el objetivo general del sistema.

Nota: Se recomienda adjuntar como anexo cualquier correo, minuta o aval del supervisor donde se reconozca este ajuste de cierre, especialmente porque la guía solicita respaldo firmado cuando existan cambios que afecten objetivos del proyecto.

Gestión de calidad

La gestión de calidad del proyecto se basó en la revisión continua de avances, la validación progresiva con el supervisor, las pruebas funcionales internas, la documentación de resultados y la preparación de evidencias del producto generado. El objetivo principal fue asegurar que los módulos desarrollados fueran coherentes con las necesidades pedagógicas del proyecto y que el informe final reflejara con claridad los logros, limitaciones y pendientes del proceso.

Validación y revisión del producto

Durante el desarrollo de ATARA se realizaron revisiones periódicas mediante reuniones de seguimiento. Estas revisiones permitieron evaluar la lógica de alertas, la estructura de las visualizaciones, el funcionamiento de los reportes y la claridad de la documentación generada. La retroalimentación recibida se incorporó mediante ajustes funcionales, simplificación de criterios y mejora en la presentación de la información.

Aunque no fue posible realizar la prueba con una escuela completa, sí se ejecutaron pruebas funcionales internas y revisiones parciales para verificar el comportamiento de los módulos principales. Estas pruebas permitieron identificar errores, ajustar flujos y comprobar que la plataforma pudiera ser utilizada como una herramienta funcional dentro de la División de Educación Básica de la UNA.

Aval del supervisor

Como parte del cierre de calidad, el informe final debe estar acompañado por el aval firmado del supervisor, utilizando el documento *Aval del Patrocinador* disponible en el aula virtual. Este aval debe confirmar que la práctica profesional supervisada finalizó de forma exitosa y debe incorporarse como anexo digitalizado al informe final.

El aval debe incluir el siguiente párrafo solicitado en la guía del informe final:

> "Asimismo, indico que se han alcanzado los objetivos planteados para la realización de la práctica, los cuales han sido de nuestro interés y satisfacción, por tanto, damos por finalizada la práctica profesional supervisada".

Nivel de satisfacción del estudiante

A lo largo del desarrollo del proyecto, la experiencia representó una oportunidad significativa para aplicar conocimientos de ingeniería de sistemas en un contexto real vinculado al ámbito educativo. El trabajo en los módulos de alertas pedagógicas, visualización pedagógica y reportes académicos permitió comprender cómo la información académica puede organizarse y transformarse en insumos útiles para apoyar decisiones pedagógicas.

La experiencia dentro de la organización también permitió conocer de forma más cercana el trabajo de la División de Educación Básica y las necesidades asociadas al seguimiento del rendimiento estudiantil. La interacción con el supervisor y con los actores del proyecto fue clave para comprender que el valor de una solución no depende únicamente de su funcionamiento técnico, sino también de su utilidad para quienes interpretan y utilizan la información.

A nivel personal y profesional, el proyecto fortaleció habilidades como la organización, la comunicación, la adaptación a cambios, la documentación y la resolución de problemas. Una de las principales enseñanzas fue comprender que en proyectos institucionales no todos los factores dependen del desarrollo técnico; también influyen la coordinación, los tiempos, la disponibilidad de actores externos y las condiciones organizativas para validar o desplegar una solución.

Análisis retrospectivo del proceso

Principal aporte a la organización

El principal aporte realizado a la organización fue el desarrollo de una plataforma funcional orientada al seguimiento académico y la identificación temprana de posibles rezagos en estudiantes de primaria. ATARA aporta a los docentes una herramienta capaz de organizar información educativa, generar alertas pedagógicas, presentar visualizaciones tipo semáforo o mapa de calor y producir reportes académicos filtrables. Este aporte es relevante porque permite convertir datos de evaluación en información más clara para el análisis pedagógico y la toma de decisiones.

Además del producto técnico, el proyecto aportó una base documentada para que la organización pueda continuar trabajando en la validación y eventual despliegue del sistema. Aunque no fue posible ejecutar la prueba con una escuela completa durante el periodo de la práctica, la plataforma queda preparada como punto de partida para futuras etapas de validación institucional, ajustes con usuarios reales y posible implementación en escenarios educativos más amplios.

Aporte de la organización al enriquecimiento personal y profesional

La organización aportó un contexto real de aprendizaje que permitió aplicar conocimientos técnicos a una necesidad concreta del ámbito educativo. Trabajar con la División de Educación Básica permitió comprender mejor la importancia de diseñar sistemas que no solo funcionen desde el punto de vista tecnológico, sino que también respondan a problemas reales de seguimiento, análisis e interpretación de información académica.

A nivel profesional, la práctica permitió fortalecer competencias relacionadas con análisis de requerimientos, comunicación con supervisores, documentación técnica, validación funcional y adaptación de soluciones a usuarios no técnicos. También permitió reconocer que las tendencias actuales del mercado laboral valoran cada vez más la capacidad de integrar desarrollo de software, análisis de datos, visualización de información y comprensión del dominio donde se aplica la tecnología.

Aporte del curso de práctica profesional supervisada y oportunidades de mejora

El curso de Práctica Profesional Supervisada aporta un espacio valioso para conectar la formación universitaria con un entorno real de trabajo. A través de esta experiencia fue posible aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera, enfrentar restricciones reales, comunicarse con actores institucionales y entregar productos con impacto potencial para una organización. Este tipo de práctica permite desarrollar una visión más completa del rol profesional del ingeniero en sistemas.

Como oportunidad de mejora, el curso podría fortalecer aún más el acompañamiento en la gestión de riesgos, validación con usuarios externos y cierre de proyectos cuando existen dependencias institucionales fuera del control del estudiante. También sería útil contar con plantillas o ejemplos más específicos para documentar situaciones donde el producto técnico se completa, pero ciertas pruebas o despliegues quedan pendientes por factores externos. Esto ayudaría a que los informes finales reflejen de manera más clara la diferencia entre limitaciones del estudiante y limitaciones del contexto institucional.

Conclusiones

El desarrollo de la práctica profesional supervisada permitió completar una solución tecnológica orientada al seguimiento académico y a la generación de alertas tempranas dentro del proyecto SIA 0007-24. Desde el punto de vista técnico, el principal logro fue la construcción de los módulos de alertas pedagógicas, visualización pedagógica y reportes académicos, los cuales permiten organizar e interpretar información relacionada con estudiantes, materias, saberes y resultados de evaluación. Estos productos demuestran que el proyecto no se limitó a crear componentes aislados, sino que buscó integrar la información académica en una plataforma con utilidad para el análisis y la toma de decisiones educativas.

En el plano organizacional, el proceso evidenció la importancia de mantener una comunicación constante con el supervisor y con los actores vinculados al proyecto. La validación progresiva permitió ajustar criterios, simplificar funcionalidades y alinear el desarrollo con necesidades pedagógicas reales. Asimismo, se realizaron pruebas de despliegue utilizando **Vercel** para el frontend y **Railway** para el backend, lo que permitió verificar el correcto funcionamiento de la plataforma en un entorno externo. Sin embargo, la validación con una escuela completa y la puesta en producción institucional no pudieron concretarse dentro del periodo académico debido a limitaciones de coordinación técnica e institucional con el Ministerio de Educación Pública (MEP), por lo que estas actividades quedan planteadas para una etapa posterior del proyecto.

A nivel personal y profesional, la práctica representó una experiencia significativa para fortalecer competencias técnicas y habilidades blandas. El proceso permitió aplicar conocimientos de programación, bases de datos, análisis de requerimientos, pruebas y documentación, pero también exigió organización, comunicación, adaptación y criterio para priorizar entregables. Una de las principales lecciones aprendidas fue que el éxito de un proyecto no depende únicamente del desarrollo técnico, sino también de la capacidad de comprender el contexto, gestionar riesgos, documentar adecuadamente y comunicar con claridad los logros y limitaciones del trabajo realizado.

Finalmente, se concluye que ATARA queda como una plataforma funcional para la División de Educación Básica de la Universidad Nacional, con módulos desarrollados, documentación técnica, pruebas funcionales y evidencias suficientes para respaldar el trabajo realizado durante la práctica. Aunque existen actividades futuras relacionadas con validación externa y adopción institucional, estas no invalidan los productos alcanzados, sino que representan una continuidad natural del proyecto hacia una etapa posterior de implementación. La experiencia permitió cerrar la práctica con aprendizajes relevantes y con un producto que puede seguir evolucionando en beneficio del seguimiento académico y la atención temprana de necesidades educativas.

Aval del supervisor

En este anexo se debe incorporar el documento *Aval del Patrocinador* debidamente firmado por el supervisor y el estudiante. Este documento debe indicar que la práctica profesional supervisada finalizó de forma exitosa e incluir el párrafo solicitado en la guía del informe final.

Imagen pendiente: Aval del patrocinador firmado por supervisor y estudiante
Archivo esperado: `aval_patrocinador.png`

Figura 3: Aval del patrocinador firmado

Evidencias de resultados

En este anexo se presentan evidencias asociadas a los principales productos desarrollados durante la práctica profesional supervisada, con el fin de respaldar su realización y coherencia con los objetivos planteados.

Evidencia 1: Sistema de alertas pedagógicas

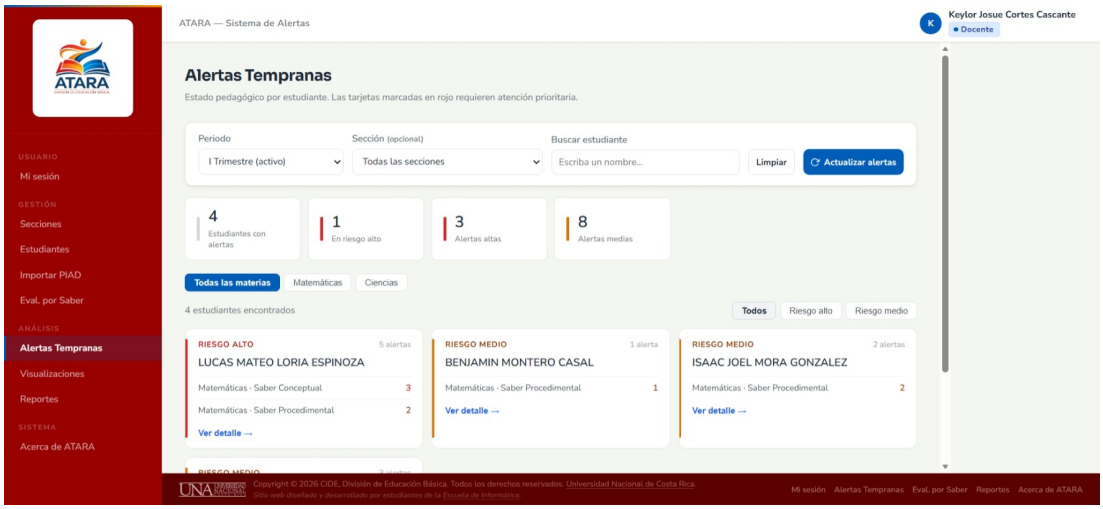


Figura 4: Evidencia funcional del sistema de alertas pedagógicas

Evidencia 2: Visualización pedagógica

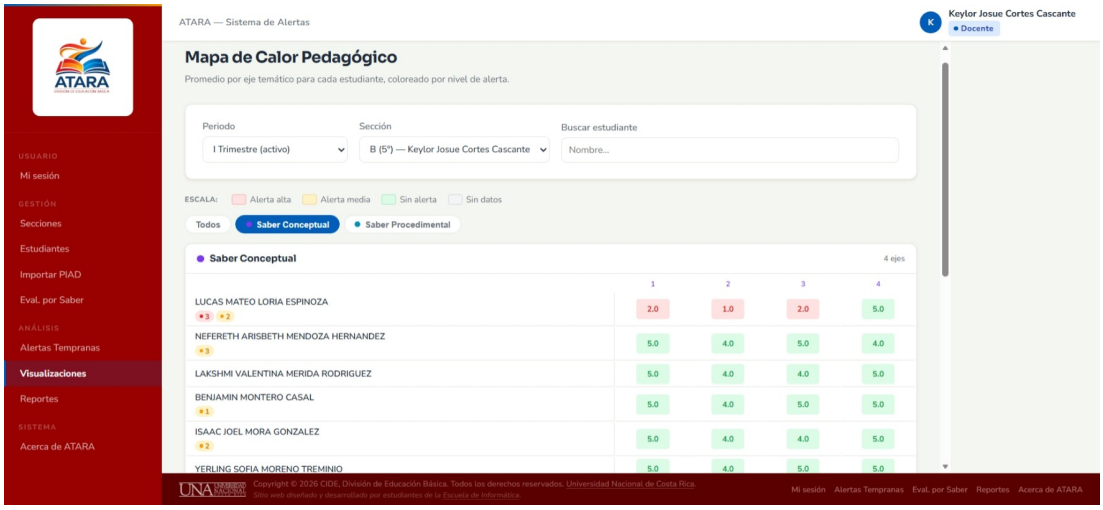


Figura 5: Evidencia de visualización pedagógica tipo semáforo o mapa de calor

Evidencia 3: Reportes académicos

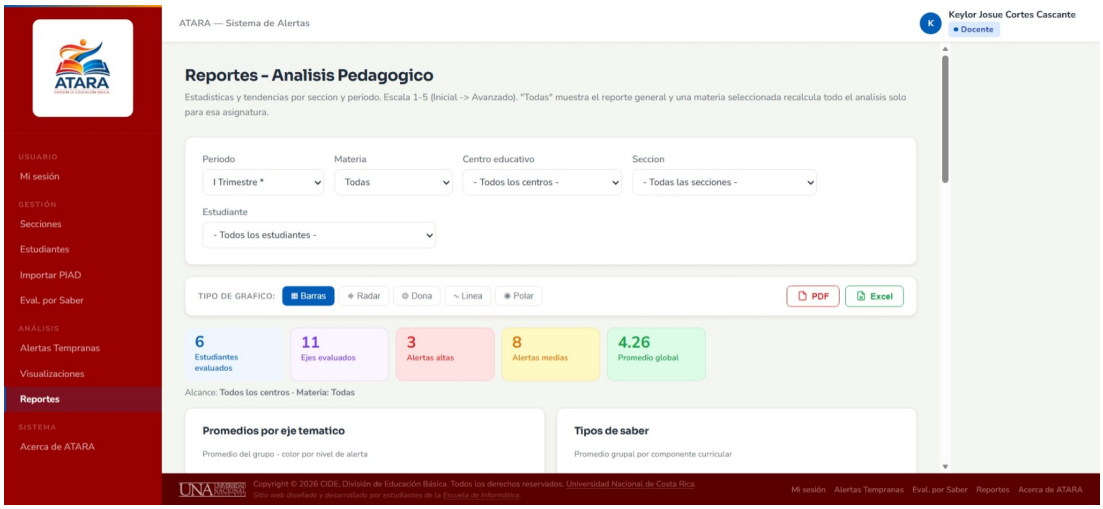


Figura 6: Evidencia del módulo de reportes académicos

Evidencia 4: Pruebas funcionales, validación o ajustes aplicados

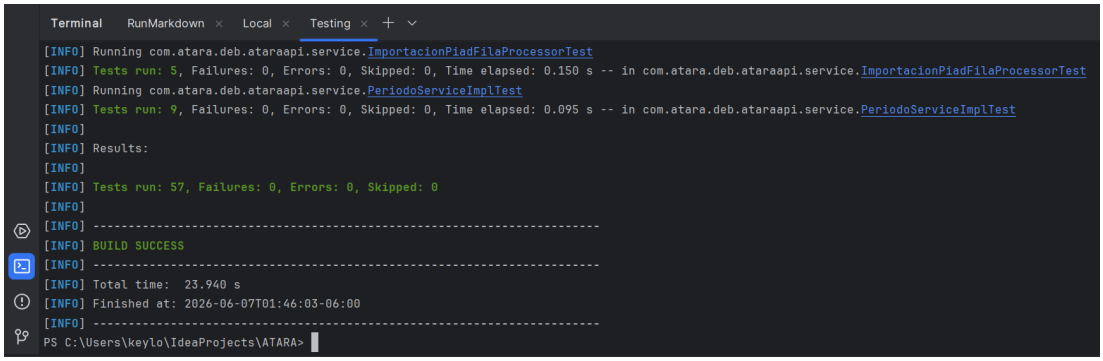


Figura 7: Evidencia de pruebas funcionales, validación o ajustes realizados

Evidencia 5: Documentación técnica o funcional

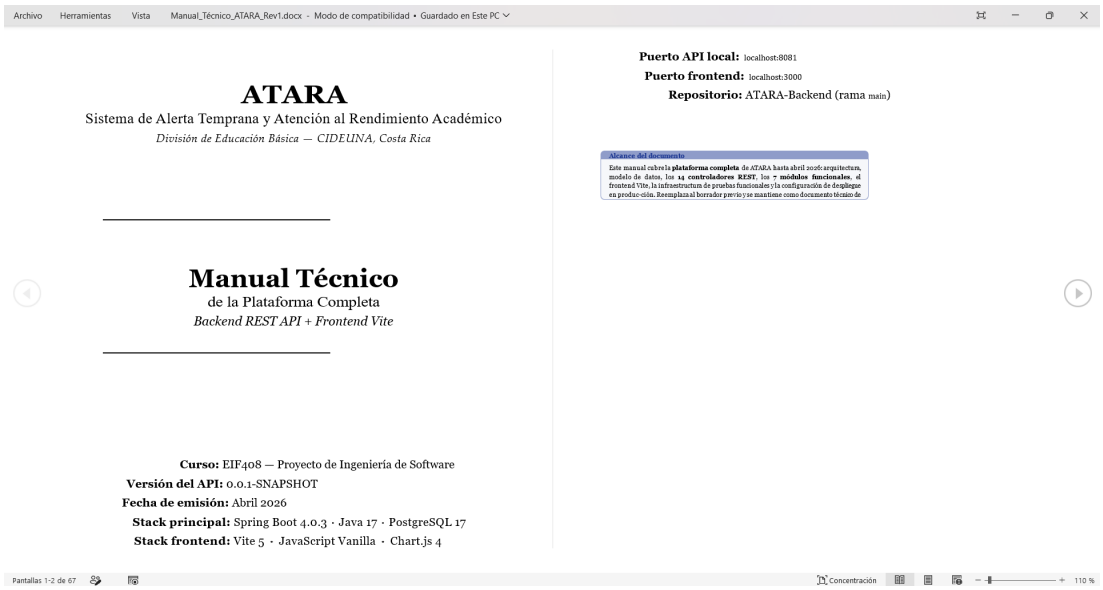


Figura 8: Evidencia de documentación técnica o funcional del módulo desarrollado

Evidencia de gestión de cambios

En este anexo se recomienda incorporar el correo, minuta o evidencia de conformidad del supervisor respecto al ajuste operativo relacionado con la no ejecución de la prueba con escuela completa y el despliegue externo dentro del periodo académico.

Imagen pendiente: Evidencia de conformidad del supervisor con ajustes finales del proyecto
Archivo esperado: `correo_act_cronograma.png`

Figura 9: Evidencia de conformidad del supervisor con los ajustes finales del proyecto

Infografía del proyecto

En este anexo se incorpora la infografía final del proyecto, la cual resume el nombre del proyecto, objetivo general, objetivos específicos y productos generados durante la práctica profesional supervisada.

Imagen pendiente: Infografía final del proyecto ATARA
Archivo esperado: `infografia_atara.png`

Figura 10: Infografía final del proyecto ATARA